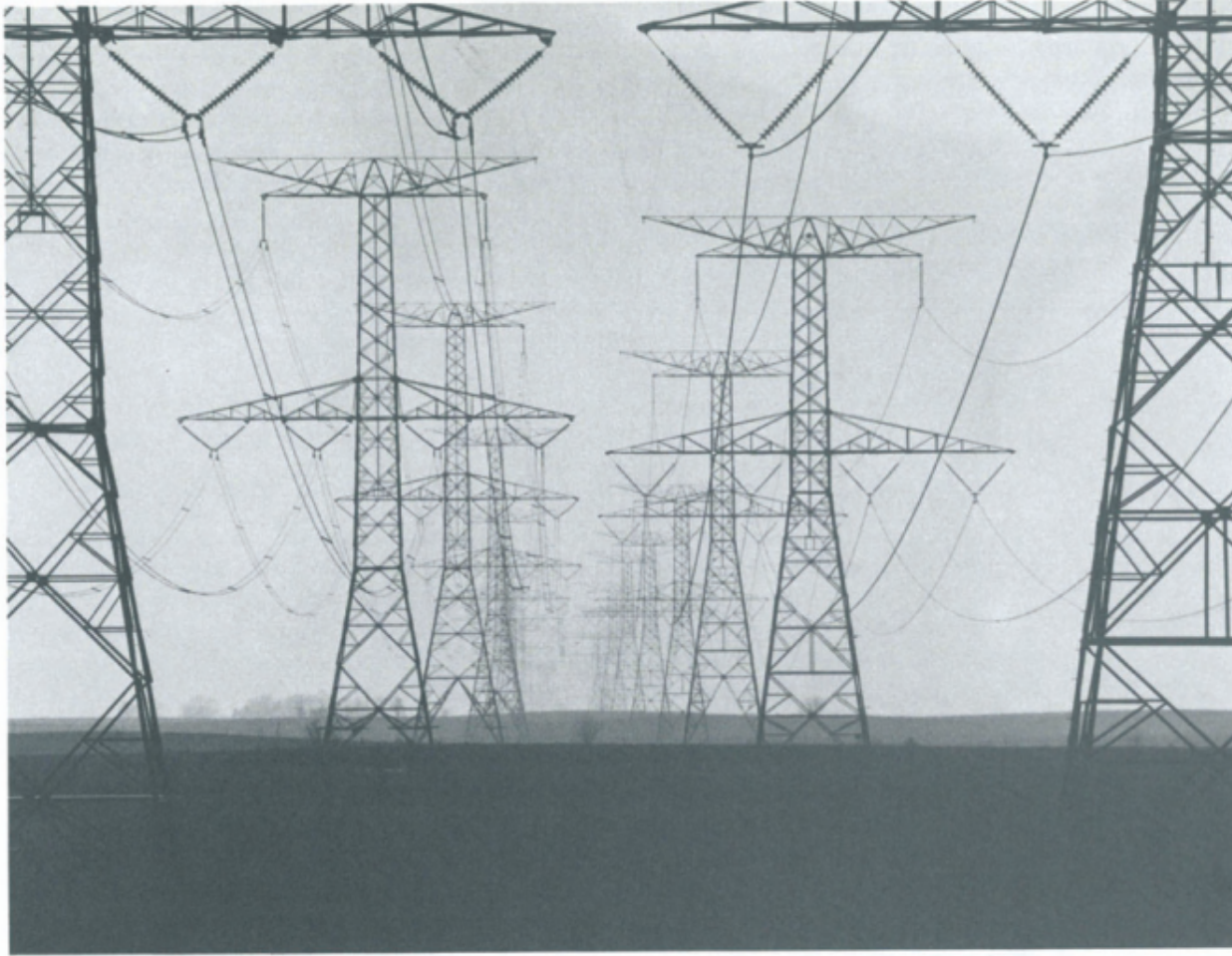




ELEKTRİK AKIMI

GİRİŞ

Bu dersde, bir iletken (metal) içindeki elektronların hareketini, iletkenin iki ucu arasına bir potansiyel fark uygulandığında inceleyeceğiz. Daha açık bir ifadeyle, bir tel bir pilin iki zıt ucuna bağlandığında ve pil tel içinde bir elektrik alan oluşturduğunda, metaldeki elektronlar nasıl davranır?

Temel davranışı inceledikten sonra; teller, piller ve elektriksel ölçüm cihazlarının birlikte kullanıldığı devreleri ele alacağız. Ayrıca yük akışının kurallarını, yani bir elektrik devresinde akımın nasıl davrandığını anlamamız gerekecektir. Bu bilgi, bilgisayar mantık devrelerinin düzenini izleyebilmek için de gereklidir.

Bu dersde tartışmamızı çoğunlukla *doğru akım* (DC) devreleri ile sınırlandıracağız; yani büyüklüğü ve yönü zamanla değişmeyen akımlar üzerinde duracağız.

ELEKTRİK ALAN İÇİNDE YÜKLERİN HAREKETİ

Elektrik alan şiddeti $\vec{E}$, birim pozitif yük başına düşen kuvvet olarak tanımlanır:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Newton'un ikinci yasasını kullanabiliriz:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Yerine koyarsak:

$$\vec{E} = \frac{m\vec{a}}{q}$$

Buradan ivme:

$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m} \quad (*)$$

Burada q herhangi bir yükü temsil eder. Elektron için:

$$q = e, \quad e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Elektron kütlesi:

$$m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

Bu durumda denklem (*):

$$\vec{a} = -\frac{|e|\vec{E}}{m}$$

Eksi işareti, elektronun ivmesinin elektrik alan yönüne zıt olduğunu gösterir.

Eğer yalnızca ivmenin büyüklüğü ile ilgileniyorsak:

$$a = \frac{|e|E}{m}$$

—

Elektronun Hızının Hesaplanması

Sabit bir elektrik alan bir metale uygulandığında ve elektron başlangıçta durgun ise ($v_0 = 0$),

sabit ivmeli hareket denklemini kullanırız:

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

$$v_0 = 0, \quad x = s$$

$$v^2 = 2as$$

$$v = \sqrt{2as}$$

İvme yerine $\frac{|e|E}{m}$ yazarsak:

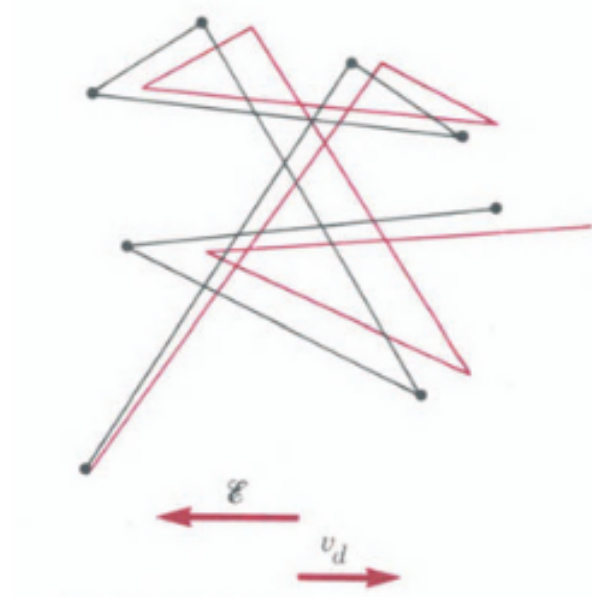
$$v = \sqrt{\frac{2|e|Es}{m}}$$

Burada e , elektron yükünün büyüklüğünü temsil eder.

ELEKTRİK AKIMI

Bir önceki bölümde, bir iletken içindeki elektrik alanın yükleri ivmeli harekete zorladığını gördük. Ancak bu ivmelenme, elektronların iletken içindeki atomlarla çarpışmaları sonucu sürekli kesintiye uğrar. Elektronun hareketi, kısa süreli ivmelenmeler ve bunları izleyen çarpışmalar dizisinden oluşur.

Her ne kadar elektronlar rastgele bir yol izlese de, alan yönüne zıt yönde küçük bir ortalama hız vardır (Şekildeki gibi).



İyonlarla çarpışmalar sonucu bir elektronun izlediği rastgele yol (siyah çizgiler) ve elektrik alanın bu yol üzerindeki etkisi sonucu oluşan sürüklenme hızı (renkli çizgiler).

Bu ortalama hıza **sürüklenme hızı (drift velocity)** denir ve akımı oluşturan asıl etki budur.

Bir iletkenin herhangi bir kesitinden Δt sürede geçen yük miktarı Δq ise elektrik akımı şöyle tanımlanır:

$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

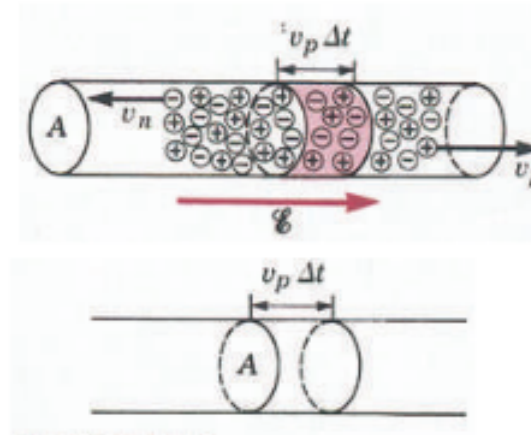
Bu tanım, akım sabit ise geçerlidir. Genel durumda:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Akım, SI birim sisteminde amper (A) ile ölçülür.

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

Akımın Mikroskopik İfadesi



Şekildeki gibi, kesit alanı A olan silindirik bir iletken düşünelim. Pozitif yük yoğunluğu N_p , negatif yük yoğunluğu N_n olsun.

Pozitif yüklerin sürüklenme hızı v_p ise, Δt sürede taşınan yük:

$$\Delta q_p = q_p N_p A v_p \Delta t$$

Buradan akım:

$$i_p = q_p N_p A v_p$$

Benzer şekilde negatif yükler için:

$$i_n = q_n N_n A v_n$$

Toplam akım:

$$i = i_p + i_n$$

$$i = A(q_p N_p v_p + q_n N_n v_n)$$

Negatif yüklerin sola doğru hareketi, pozitif yüklerin sağa doğru hareketine eşdeğerdir.

Akım Yoğunluğu

Akım yoğunluğu J :

$$J = \frac{i}{A}$$

Birim:

$$\text{A/m}^2$$

Akım yoğunluğu, birim kesit alanından geçen akımı ifade eder.

Örnek Bir bakır tel 10 A akım taşımaktadır ve kesit alanı

$$A = 10^{-6} \text{ m}^2$$

dir. Daha önce gördüğümüz gibi her bakır atomu bir serbest elektron sağlar. Bu nedenle elektron taşıyıcı yoğunluğu

$$N_n \approx 7 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

olarak alınabilir. Elektron yükü:

$$q_n = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

(a) Elektronların sürüklenme hızı v_n nedir?

(b) Tel 1 m uzunluğunda ise bir elektronun bir uçtan diğer uca gitmesi ne kadar sürer?

Çözüm

(a) Sürüklenme hızı

Akımın mikroskobik ifadesi:

$$i = Aq_n N_n v_n$$

Büyüklik olarak yazarsak:

$$v_n = \frac{i}{A|q_n|N_n}$$

Sayısal değerler yerleştirilirse:

$$v_n = \frac{10}{(10^{-6})(1.6 \times 10^{-19})(7 \times 10^{28})}$$

$$v_n \approx 9 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$v_n \approx 9 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

(b) 1 m yol alma süresi

$$t = \frac{x}{v_n}$$

$$t = \frac{1}{9 \times 10^{-4}}$$

$$t \approx 1.1 \times 10^3 \text{ s}$$

$$t \approx 18 \text{ dakika}$$

$$t \approx 1.1 \times 10^3 \text{ s} \approx 18 \text{ dakika}$$

DİRENÇ VE ÖZDİRENÇ

Elektrik alan $\vec{E}$ birim yük başına düşen kuvvettir ve bu nedenle iletken içindeki yükleri ivmelendirir. Ancak elektronlar atomlarla çarpıştıkları için bu ivmelenme sürekli kesintiye uğrar. Bu çarpışma-ivmelenme süreci sonucunda bir **sürüklenme hızı** oluşur ve bu da elektrik akımını meydana getirir.

Deneyssel olarak birçok durumda akım yoğunluğunun J elektrik alanla orantılı olduğu görülür:

$$J \propto E$$

Bu orantıyı eşitliğe dönüştürmek için ρ ile gösterilen **özdirenç (rezistivite)** tanımlanır:

$$\vec{E} = \rho \vec{J}$$

ρ yalnızca malzemeye bağlıdır ve şekle bağlı değildir. Ohm yasasına uyan (doğrusal davranan)

iletkenlere **ohmik iletken** denir.

Özdirencin birimi:

$$\rho = \frac{E}{J}$$

SI biriminde:

$$\boxed{\rho \text{ birimi} = \Omega \cdot \text{m}}$$

İletkenlik

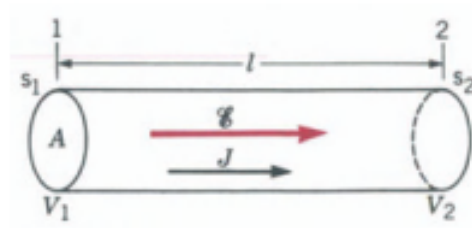
Özgül direncin tersi **iletkenlik** olarak tanımlanır:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Böylece:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Direnç-Gerilim İlişkisi



Şekildeki gibi kesit alanı A , uzunluğu ℓ olan bir iletken için potansiyel fark:

$$\Delta V = \int \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Elektrik alan düzgün ise:

$$\Delta V = E\ell$$

Buradan:

$$E = \frac{\Delta V}{\ell}$$

$J = \frac{i}{A}$ ve $\vec{E} = \rho \vec{J}$ kullanılırsa:

$$\Delta V = i \frac{\rho \ell}{A}$$

Bu ifade:

$$\boxed{V = iR}$$

şeklinde yazılır.

Burada:

$$R = \frac{\rho \ell}{A}$$

Bu, telin direncidir ve birimi Ω (ohm)'dur.

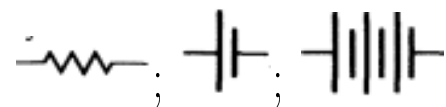
—

Önemli Sonuçlar

- Tel ne kadar uzun ise direnç o kadar büyüktür.
- Kesit alanı ne kadar büyük ise direnç o kadar küçüktür.
- Akım, direnç boyunca **yüksek potansiyelden düşük potansiyele** doğru akar.

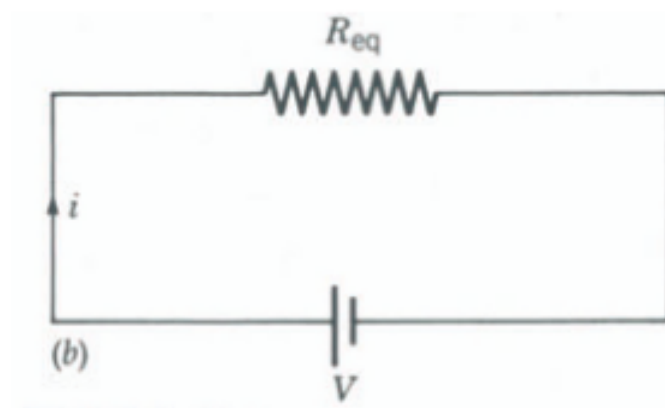
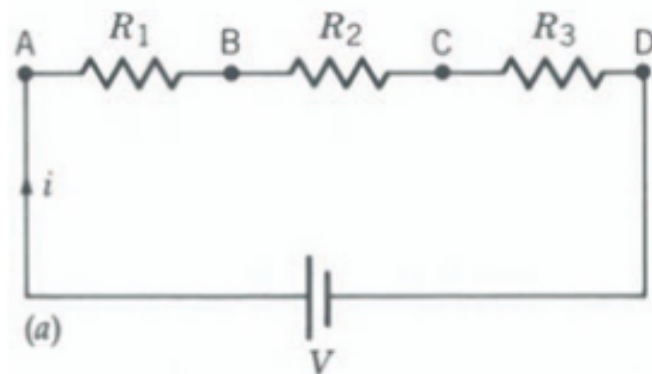
SERİ VE PARALEL DİRENÇLER

Dirençler devre şemalarında zigzag sembolü ile, elektromotor kuvvet (kısaca emk) kaynakları ise pil sembolü ile gösterilir. Uzun çizgi emk kaynağının pozitif (yüksek potansiyel) ucunu temsil eder.



direnç; küçük emk; büyük emk

Seri Bağlı Dirençler



Üç direnç R_1, R_2, R_3 seri bağlandığında aynı akım her birinden geçer. Ohm yasasına göre:

$$V_{AB} = iR_1, \quad V_{BC} = iR_2, \quad V_{CD} = iR_3$$

Toplam gerilim:

$$V = V_{AB} + V_{BC} + V_{CD}$$

$$V = i(R_1 + R_2 + R_3)$$

Dolayısıyla eşdeğer direnç:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

Genel olarak seri bağılı n adet direnç için:

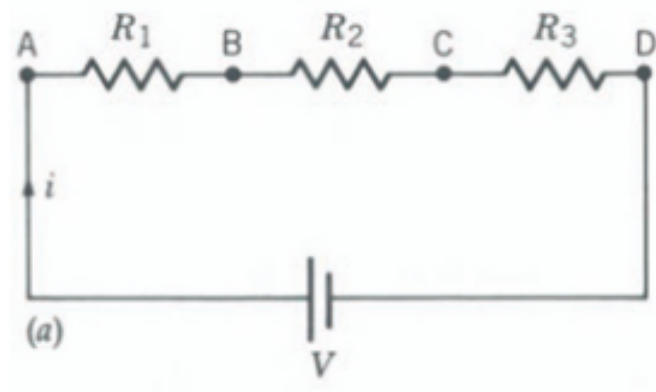
$$R_{eq} = \sum_i R_i$$

Örnek Şekilde gösterilen elektrik devresinde

$$V = 1.5 \text{ V}$$

$$R_1 = 5 \Omega, \quad R_2 = 10 \Omega, \quad R_3 = 15 \Omega$$

dir. Herbir direnç üzerinde gerilim düşmelerini bulunuz.



Önce eşdeğer direnç:

$$R_{eq} = 5 + 10 + 15 = 30 \, \Omega$$

Akım:

$$i = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{1.5}{30} = 0.05 \, \text{A}$$

Gerilim düşümleri:

$$V_{AB} = 0.05 \times 5 = 0.25 \, \text{V}$$

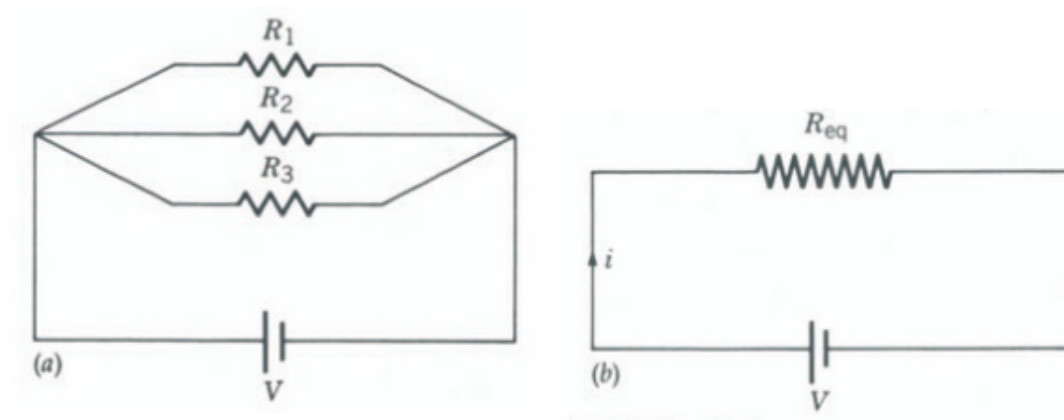
$$V_{BC} = 0.05 \times 10 = 0.50 \, \text{V}$$

$$V_{CD} = 0.05 \times 15 = 0.75 \text{ V}$$

Toplam:

$$0.25 + 0.50 + 0.75 = 1.5 \text{ V}$$

Paralel Bağlı Dirençler



Paralel bağlandığında her direnç uçları arasındaki gerilim aynıdır:

$$V = i_1 R_1, \quad V = i_2 R_2, \quad V = i_3 R_3$$

Akımlar:

$$i_1 = \frac{V}{R_1}, \quad i_2 = \frac{V}{R_2}, \quad i_3 = \frac{V}{R_3}$$

Toplam akım:

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$i = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

Buradan eşdeğer direnç:

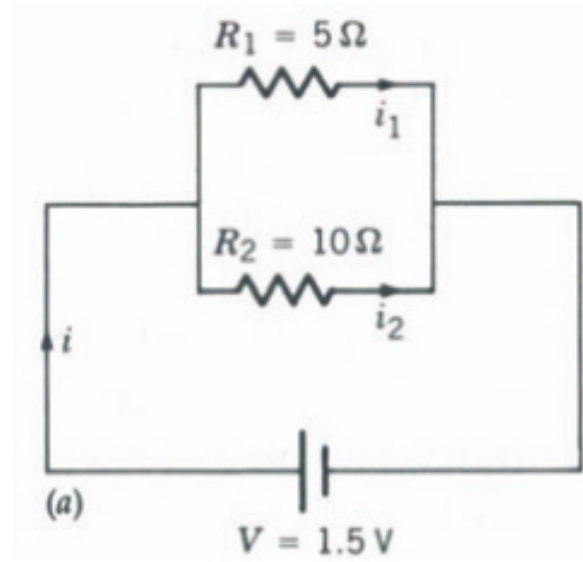
$$\boxed{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Genel olarak paralel bağlı n direnç için:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

Örnek

$R_1 = 5\ \Omega$ ve $R_2 = 10\ \Omega$ dirençleri, Şekildeki gibi $V = 1.5\ \text{V}$ 'luk bir pile **paralel** bağlanmıştır.



(a) Her bir dirençten geçen akım nedir?

(b) Devredeki toplam akım nedir?

Çözüm

Paralel bağlantıda her direnç uçları arasındaki gerilim aynıdır:

$$V_1 = V_2 = V = 1.5 \text{ V}$$

(a) Her bir direnç akımı

Ohm yasası:

$$V = iR$$

Birinci direnç:

$$i_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{1.5}{5} = 0.3 \text{ A} = 300 \text{ mA}$$

İkinci direnç:

$$i_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{1.5}{10} = 0.15 \text{ A} = 150 \text{ mA}$$

$i_1 = 0.30 \text{ A}, \quad i_2 = 0.15 \text{ A}$
--

(b) Toplam akım

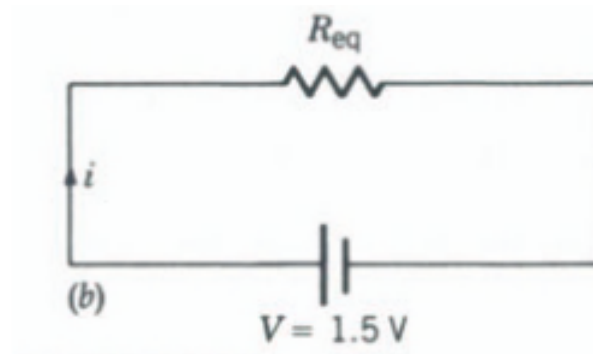
Paralel devrede toplam akım, kolların akımlarının toplamıdır:

$$i = i_1 + i_2$$

$$i = 0.30 + 0.15 = 0.45 \text{ A} = 450 \text{ mA}$$

$$i = 0.45 \text{ A} = 450 \text{ mA}$$

Kontrol: Eşdeğer direnç ile



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = 0.2 + 0.1 = 0.3 \text{ } \Omega^{-1}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{0.3} \approx 3.33 \text{ } \Omega$$

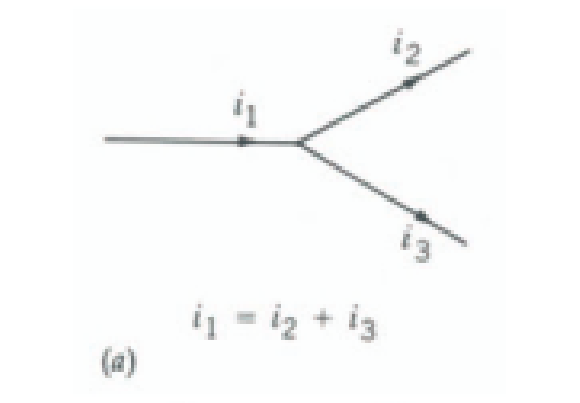
$$i = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{1.5}{3.33} \approx 450 \text{ mA}$$

Sonuç aynı çıktığı için hesap doğrulanır.

KIRCHHOFF KURALLARI

Tüm elektrik devreleri basit seri veya paralel kombinasyonlara indirgenemez. Elektrik devrelerinin çözümünde G. R. Kirchhoff tarafından ortaya konan iki temel kural kullanılır.

1. Düğüm (Akım) Kuralı



Bir düğüm noktasına giren ve çıkan akımların cebirsel toplamı sıfırdır:

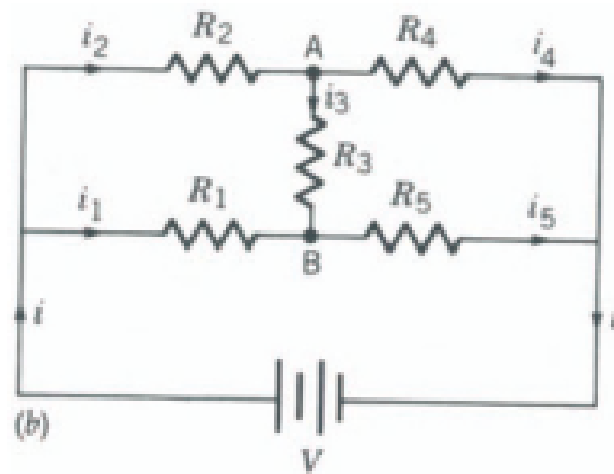
$$\sum I = 0$$

Başka bir ifadeyle:

$$\text{Giren akımlar} = \text{Çıkan akımlar}$$

Bu kural yük korunumu ilkesinin bir sonucudur.

Bu kural şekildeki gibi bir devreye de uygulanır.

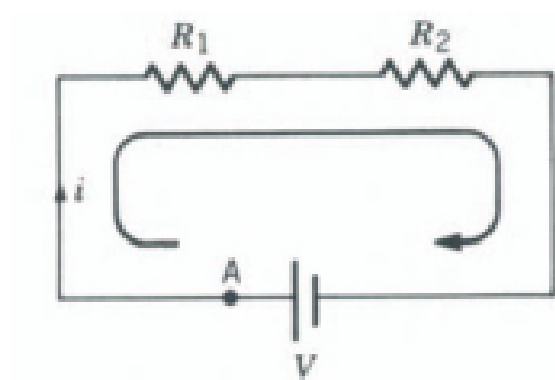


2. Çevre (Gerilim) Kuralı

Kapalı bir çevredeki tüm potansiyel değişimlerinin cebirsel toplamı sıfırdır:

$$\sum \Delta V = 0$$

Bu kural enerji korunumu ilkesine dayanır.



İşaret Kuralları

Bir kapalı çevre seçilir (saat yönü veya ters yönde).

- Bir direnç üzerinden akım yönünde geçiliyorsa potansiyel düşüşü:

$$-iR$$

- Direnç üzerinden akıma ters yönde geçiliyorsa:

$$+iR$$

- Bir emk kaynağından negatif uçtan pozitif uca geçiliyorsa:

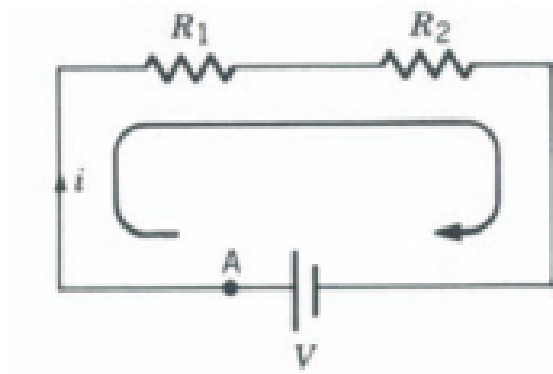
$$+V$$

- Pozitif uçtan negatif uca geçiliyorsa:

$$-V$$

—

Örnek (Basit Seri Devre)



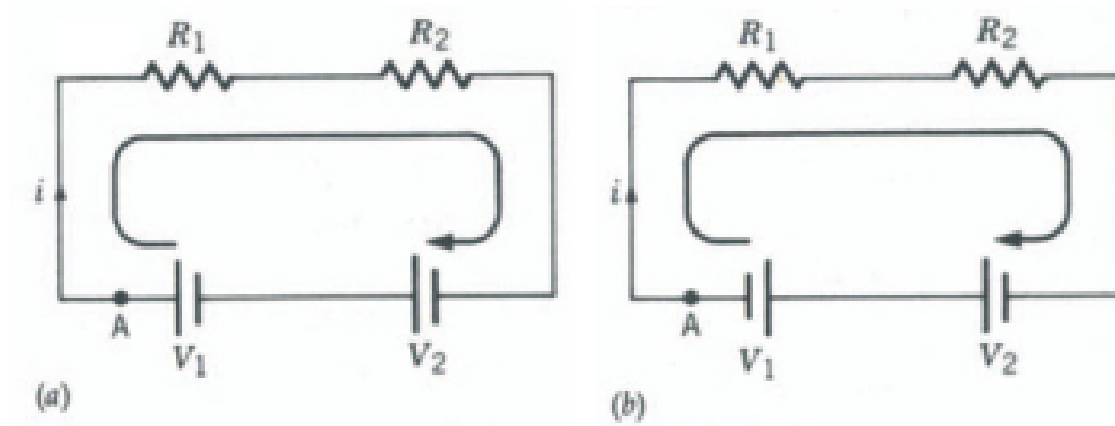
İki direnç ve bir pil için:

$$-iR_1 - iR_2 + V = 0$$

$$V = iR_1 + iR_2$$

Bu sonuç seri direnç kuralı ile uyumludur.

İki Pil Bulunan Devre



Eğer iki pil aynı yönde ise:

$$-iR_1 - iR_2 + V_1 + V_2 = 0$$

$$V_1 + V_2 = i(R_1 + R_2)$$

Eğer piller zıt yönde ise:

$$-iR_1 - iR_2 + V_2 - V_1 = 0$$

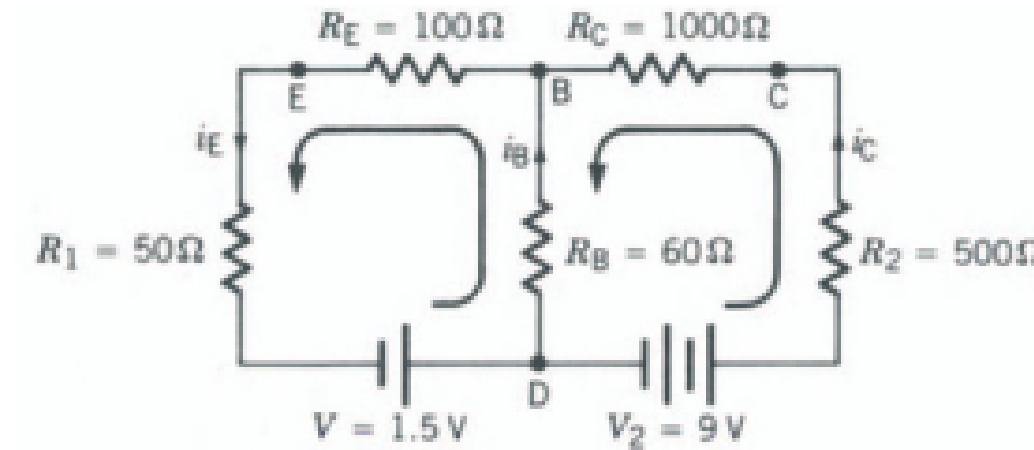
$$i = \frac{V_2 - V_1}{R_1 + R_2}$$

—

Önemli Sonuç

- Düğüm kuralı ? Yük korunumu
- Çevre kuralı ? Enerji korunumu
- Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur.

ÖRNEK:



Şekildeki devre için a) i_C , i_E ve i_B akımları ve R_1 ve R_2 dirençleri üzerindeki gerilim düşmelerini bulunuz. b) C ve D arasındaki ve D ve E arasındaki gerilim farklarını bulunuz.

ÇÖZÜM:

$$R_1 = 50 \, \Omega, \quad R_E = 100 \, \Omega, \quad R_B = 60 \, \Omega,$$

$$R_C = 1000 \, \Omega, \quad R_2 = 500 \, \Omega,$$

$$V_1 = 1.5 \, \text{V}, \quad V_2 = 9 \, \text{V}$$

(a) Akımlar

Düğüm B için (Kirchhoff 1. kural):

$$i_C + i_B = i_E$$

Sağ çevre (saat yönünün tersine):

$$9 - i_C(500) - i_C(1000) + i_B(60) = 0$$

$$9 - i_C(1500) + i_B(60) = 0 \quad (1)$$

Sol çevre:

$$1.5 - i_B(60) - i_E(100) - i_E(50) = 0$$

$$1.5 - i_B(60) - i_E(150) = 0 \quad (2)$$

Düğüm denklemi ile $i_B = i_E - i_C$ yazıp (1) ve (2)'de yerine koyarsak:

$$9 - i_C(1560) + i_E(60) = 0 \quad (3)$$

$$1.5 - i_E(210) + i_C(60) = 0 \quad (4)$$

(3) ve (4) birlikte çözülür:

$$i_C = 6.1 \times 10^{-3} \text{ A} = 6.1 \text{ mA}$$

$$i_E = 8.9 \times 10^{-3} \text{ A} = 8.9 \text{ mA}$$

$$i_B = i_E - i_C = 2.8 \text{ mA}$$

$$i_C = 6.1 \text{ mA}, \quad i_E = 8.9 \text{ mA}, \quad i_B = 2.8 \text{ mA}$$

Gerilim düşümleri

$$V_{R_1} = i_E R_1 = (8.9 \text{ mA})(50 \Omega) = 0.45 \text{ V}$$

$$V_{R_2} = i_C R_2 = (6.1 \text{ mA})(500 \Omega) = 3.1 \text{ V}$$

(b) Potansiyel farkları

C ile D arası:

$$V_C - V_D = V_2 - i_C R_2$$

$$= 9 - (6.1 \times 10^{-3})(500)$$

$$= 6 \text{ V}$$

$$\boxed{V_C - V_D = 6 \text{ V}}$$

D ile E arası:

$$V_E - V_D = -i_B R_B - i_E R_E$$

$$= -(2.8 \times 10^{-3})(60) - (8.9 \times 10^{-3})(100)$$

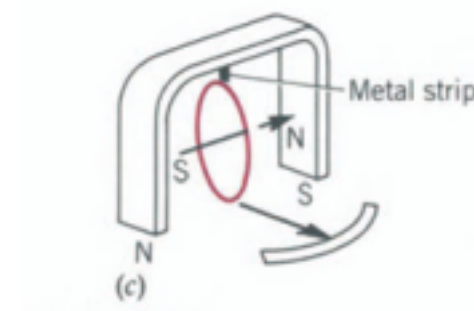
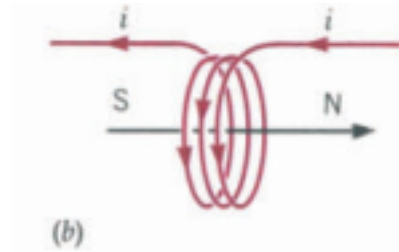
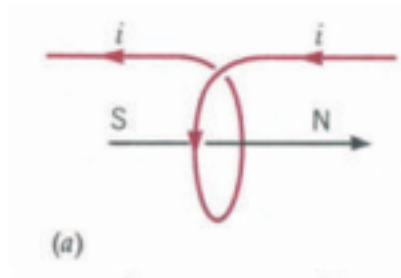
$$= -1.1 \text{ V}$$

$$\boxed{V_E - V_D = -1.1 \text{ V}}$$

Bu sonuç D noktasının E noktasına göre daha yüksek potansiyelde olduğunu gösterir.

AMPERMETRELER VE VOLTMETRELER

Bir iletkenen geçen akım bir manyetik alan oluşturur. Bir tel halkasından akım geçtiğinde halka bir elektromıknatıs gibi davranır. Çok sayıda sarım içeren bir bobin kullanılırsa manyetik etki güçlenir. Bu prensip, akım ölçen hassas bir cihaz olan **galvanometrenin** temelini oluşturur.



Galvanometrede tam sapma için gerekli akıma **ölçü aletinin akım sınırı (current rating)** denir. Tipik bir galvanometre için:

$$i_g = 0.1 \text{ mA} = 10^{-4} \text{ A}$$

İç direnç genellikle:

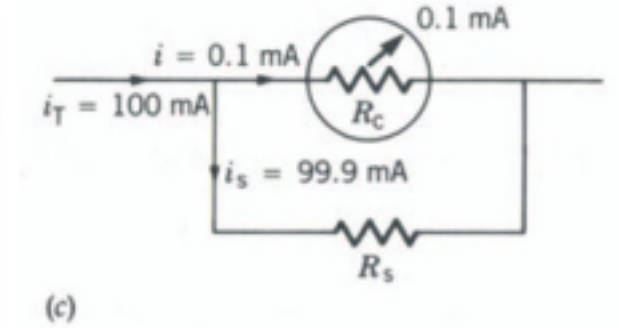
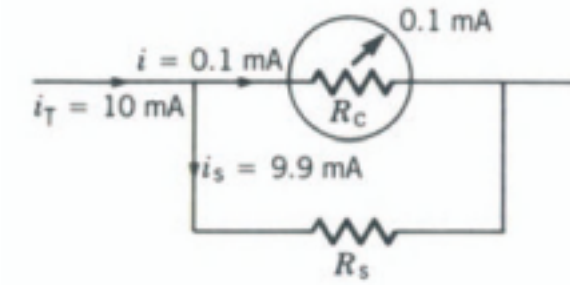
$$R_c = 1000 \Omega$$

Tam sapmadaki gerilim düşümü:

$$V = i_g R_c$$

$$V = 10^{-4} \times 10^3 = 0.1 \text{ V}$$

Ampermetre Yapımı (Şönt Direnci)



Daha büyük akımları ölçmek için galvanometreye paralel bir **şönt direnci** (R_s) bağlanır.

Paralel bağlı oldukları için galvanometre üzerindeki gerilim şönt üzerindeki gerilime eşittir:

$$V = i_s R_s$$

Örneğin 10 mA tam ölçek için:

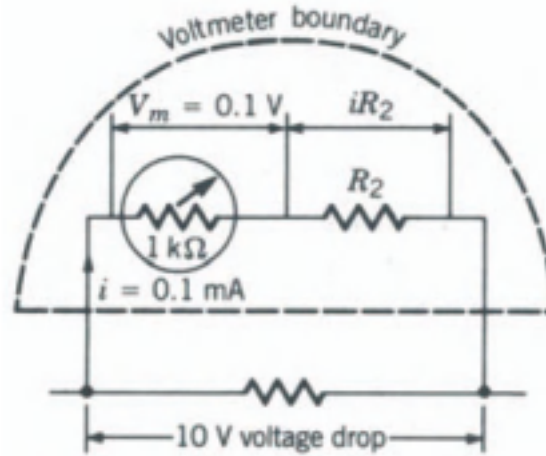
$$R_s = \frac{0.1}{9.9 \times 10^{-3}} = 10.1 \, \Omega$$

100 mA tam ölçek için:

$$R_s = \frac{0.1}{99.9 \times 10^{-3}} = 1.001 \, \Omega$$

—

Voltmeter Yapımı



Bir voltmetre iki nokta arasındaki potansiyel farkı ölçer. İdeal voltmetrenin direnci sonsuz olmalıdır (devreden akım çekmemelidir).

10 V tam ölçekli bir voltmetre yapmak için galvanometreye seri bir direnç (R_2) eklenir.

Galvanometre üzerindeki düşüm yine 0.1 V olmalıdır:

$$0.1 + i_g R_2 = 10$$

$$R_2 = \frac{9.9}{10^{-4}} = 9.9 \times 10^4 \Omega$$

100 V tam ölçek için:

$$R_2 = \frac{99.9}{10^{-4}} = 9.99 \times 10^5 \Omega$$

—

Özet

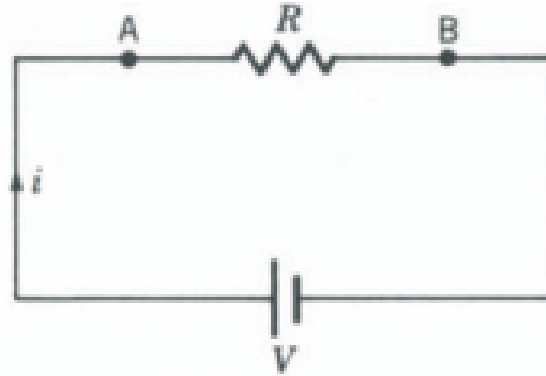
- Ampermetre $\rightarrow$ Paralel şönt direnci
- Voltmeter $\rightarrow$ Seri direnç
- Galvanometre temel ölçüm elemanıdır

- Ölçüm aletleri Ohm yasasına dayanır

DİRENÇLERDE GÜÇ HARCANMASI

Bir iletken den akım geçtiğinde elektronlar atomlarla çarpışır ve kinetik enerjilerinin bir kısmını atomlara aktarırlar. Bu enerji aktarımları ısıya dönüşür. Bu nedenle bir direnç üzerinden akım geçtiğinde enerji kaybı olur ve direnç ısınır.

Şekilde A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark V_{AB} olsun.



A'dan girip B'den çıkan bir yük için potansiyel enerji değişimi:

$$\Delta E_p = \Delta q(V_B - V_A)$$

Zaman Δt içinde geçen yük:

$$\Delta q = i\Delta t$$

Dolayısıyla:

$$\Delta E_p = V_{AB}i\Delta t$$

Güç, birim zamanda harcanan enerjidir:

$$P = \frac{\Delta E_p}{\Delta t}$$

$$\boxed{P = Vi}$$

Ohm yasası ($V = iR$) kullanılırsa iki alternatif form elde edilir:

$$\boxed{P = i^2 R}$$

$$\boxed{P = \frac{V^2}{R}}$$

Birim Analizi

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

$$P = Vi = (1 \text{ J/C})(1 \text{ C/s}) = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$$

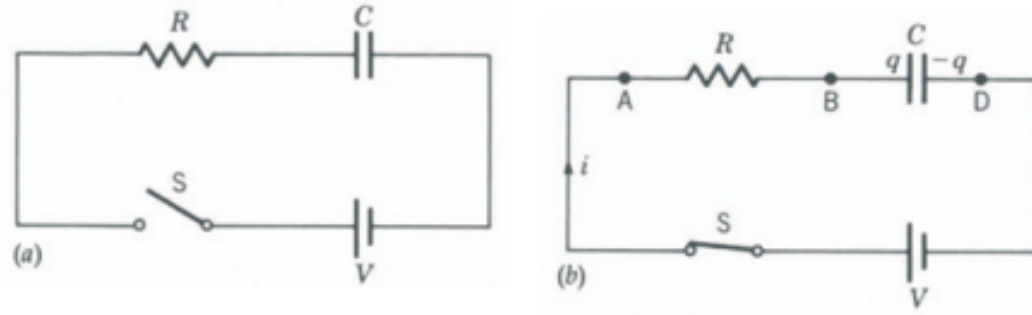
$1 \text{ Watt} = 1 \text{ Joule/s}$

Önemli Sonuç

- Dirençte harcanan güç ısıya dönüşür.
- Güç akımın karesi ile orantılıdır ($P \propto i^2$).
- Büyük akımlar hızlı ısınmaya yol açar.

KAPASİTÖRÜN ŞARJ OLMASI – RC DEVRELERİ

Bu bölümde akımın zamana bağlı olduğu bir devreyi inceliyoruz. Bir direnç R ve bir kapasitör C , bir anahtar aracılığıyla V gerilimli bir pile seri bağlanmıştır.



Anahtar kapatıldığında kapasitör şarj olmaya başlar.

Devre Denklemi

Kirchhoff'un çevre kuralı:

$$V = iR + \frac{q}{C}$$

Burada

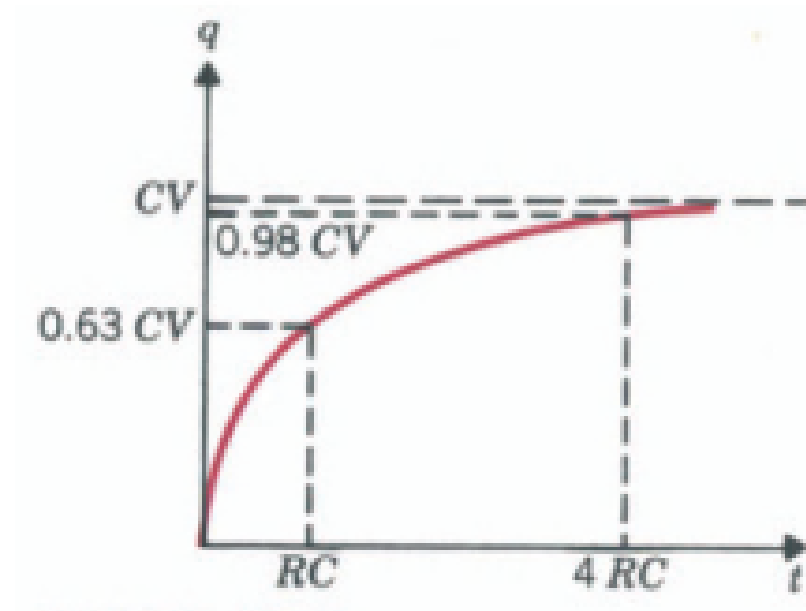
$$i = \frac{dq}{dt}$$

olduğundan:

$$V = R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C}$$

Düzenlersek:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC}$$



Çözüm

Başlangıç koşulu:

$$q(0) = 0$$

Diferansiyel denklem çözülürse:

$$q(t) = CV \left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

Akımın Zamana Bağlılığı

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{V}{R} e^{-t/RC}$$

Zaman Sabiti

$$\tau = RC$$

$$RC = \text{saniye}$$

Özel değerler:

$$t = RC \Rightarrow q = 0.63 CV$$

$$t = 4RC \Rightarrow q = 0.98 CV$$

Yani birkaç zaman sabiti sonra kapasitör neredeyse tam şarj olur.

Fiziksel Yorum

- $t = 0$ anında $q = 0$
- $t \rightarrow \infty$ için $q \rightarrow CV$
- R büyükse şarj süresi artar.

- C büyükse depolanan yük artar ve şarj süresi uzar.